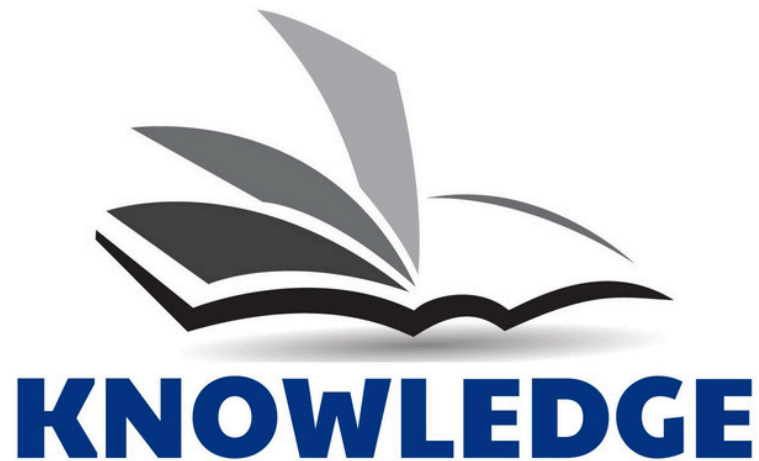


Knowledge-learning

Plateforme e-learning avec gestion des utilisateurs,
paiement en ligne et certifications



Nom : Lucas Nayet

Formation : Développeur Web et Web Mobile

SOMMAIRE

1. Page de présentation	p.1
2. Sommaire	p.2
3. Résumé du projet	p.3
4. Conception du site et dépôt GitHub	p.4
5. Modèle physique de données	p.5
6. Fichier Readme.md	p.6
7. Documentation du code	p.7
8. Architecture technique	p.8
9. Sécurité	p.9
10. Tests et jeu de tests	p.10
11. Recherches et ressources	p.11
12. Captures d'écran	p.12
13. Conclusion	p.18

Résumé du projet

Le projet Knowledge-learning consiste en la conception et le développement d'une plateforme web de formation en ligne permettant à des utilisateurs de s'inscrire, d'acheter des contenus pédagogiques et de valider leurs compétences sous forme de certifications.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une application web complète, sécurisée et conforme aux attentes professionnelles, tout en respectant les critères du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer un compte, de l'activer par email, de consulter un catalogue de thèmes et de cursus, puis d'acheter des formations via un système de paiement en ligne sécurisé. Une fois les formations acquises, les utilisateurs peuvent accéder aux leçons et valider les contenus afin d'obtenir des certifications.

Une interface d'administration permet la gestion des utilisateurs, des contenus pédagogiques et le suivi des achats.

Le projet repose sur une architecture front-end / back-end découplée, avec Angular pour l'interface utilisateur et Symfony pour l'API. Des services externes sont intégrés, notamment Stripe en mode sandbox pour les paiements et un service SMTP pour l'activation des comptes.

Conception du site et dépôt GitHub

La conception du site repose sur une architecture moderne séparant le front-end et le back-end.

Le code source du projet est disponible à l'adresse suivante :

<https://github.com/MaitreGobz/Knowledge-learning>

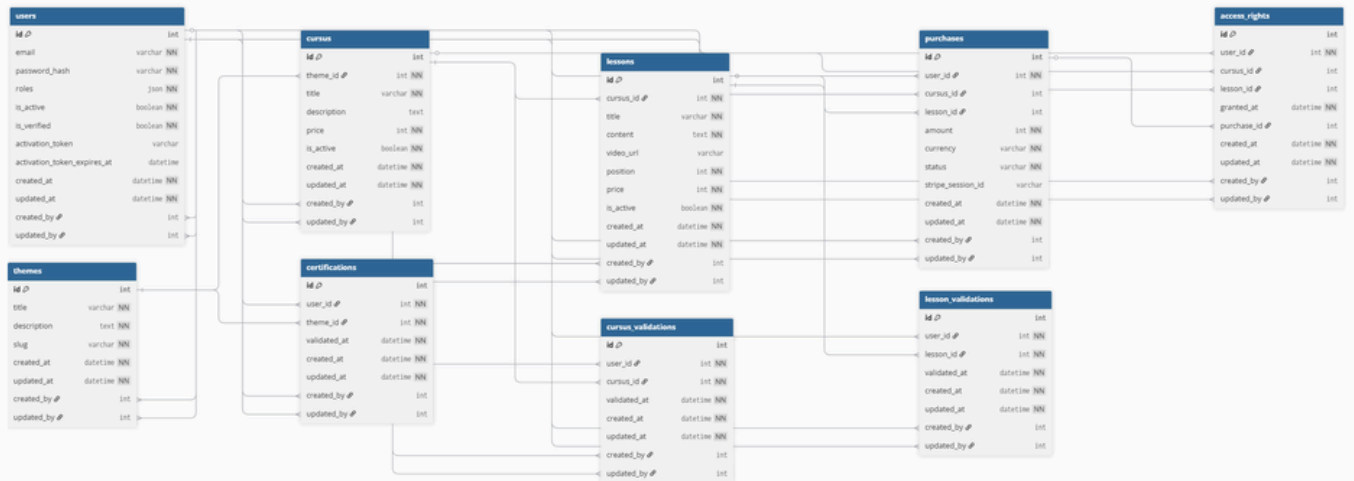
Le dépôt contient :

- un dossier frontend pour l'application Angular,
- un dossier backend pour l'API Symfony.

Un fichier README.md est présent à la racine du projet et détaille les prérequis techniques, les étapes d'installation, les commandes de lancement ainsi que les informations nécessaires à la prise en main du projet en local ou en mode démonstration.

Dossier Projet

Modèle physique de données



Le modèle physique de données de l'application Knowledge-learning décrit l'organisation et les relations entre les différentes entités nécessaires au fonctionnement de la plateforme e-learning. Il repose sur une base de données relationnelle structurée autour des utilisateurs, des contenus pédagogiques et des mécanismes d'achat et de validation.

L'entité Utilisateur constitue le point central du système. Elle permet la gestion des comptes, des rôles, de l'activation par email et de la traçabilité des actions. Les entités Thème, Coursus et Leçon structurent l'offre pédagogique : un thème regroupe plusieurs cursus, et chaque cursus est composé de plusieurs leçons ordonnées.

Les entités Achat et Droit d'accès assurent la gestion des transactions et des autorisations. Un achat peut concerner soit un cursus, soit une leçon, et génère un droit d'accès correspondant, garantissant que seuls les utilisateurs ayant effectué un paiement peuvent consulter les contenus associés.

La progression des utilisateurs est suivie à l'aide des entités Validation de leçon et Validation de cursus, permettant d'enregistrer l'avancement pédagogique. Lorsqu'un utilisateur valide l'ensemble des cursus d'un thème, une Certification est automatiquement associée, attestant de l'acquisition des compétences.

Enfin, le modèle intègre des champs d'audit communs à toutes les entités, gérés par des mécanismes de traçabilité, afin de conserver l'historique des créations et modifications des données. Ce modèle garantit la cohérence, la sécurité et l'évolutivité de l'application.

Fichier README.md

Le fichier README.md fournit l'ensemble des informations nécessaires pour installer et exécuter le projet.

Il précise notamment :

- les prérequis techniques (Node.js, PHP, Composer, base de données),
- les étapes d'installation du back-end et du front-end,
- les commandes de lancement,
- les accès de démonstration,
- les services externes utilisés (Stripe en mode sandbox, service de mail).

Cette documentation permet à un tiers de lancer et tester le projet sans connaissance préalable du code.

Dossier Projet

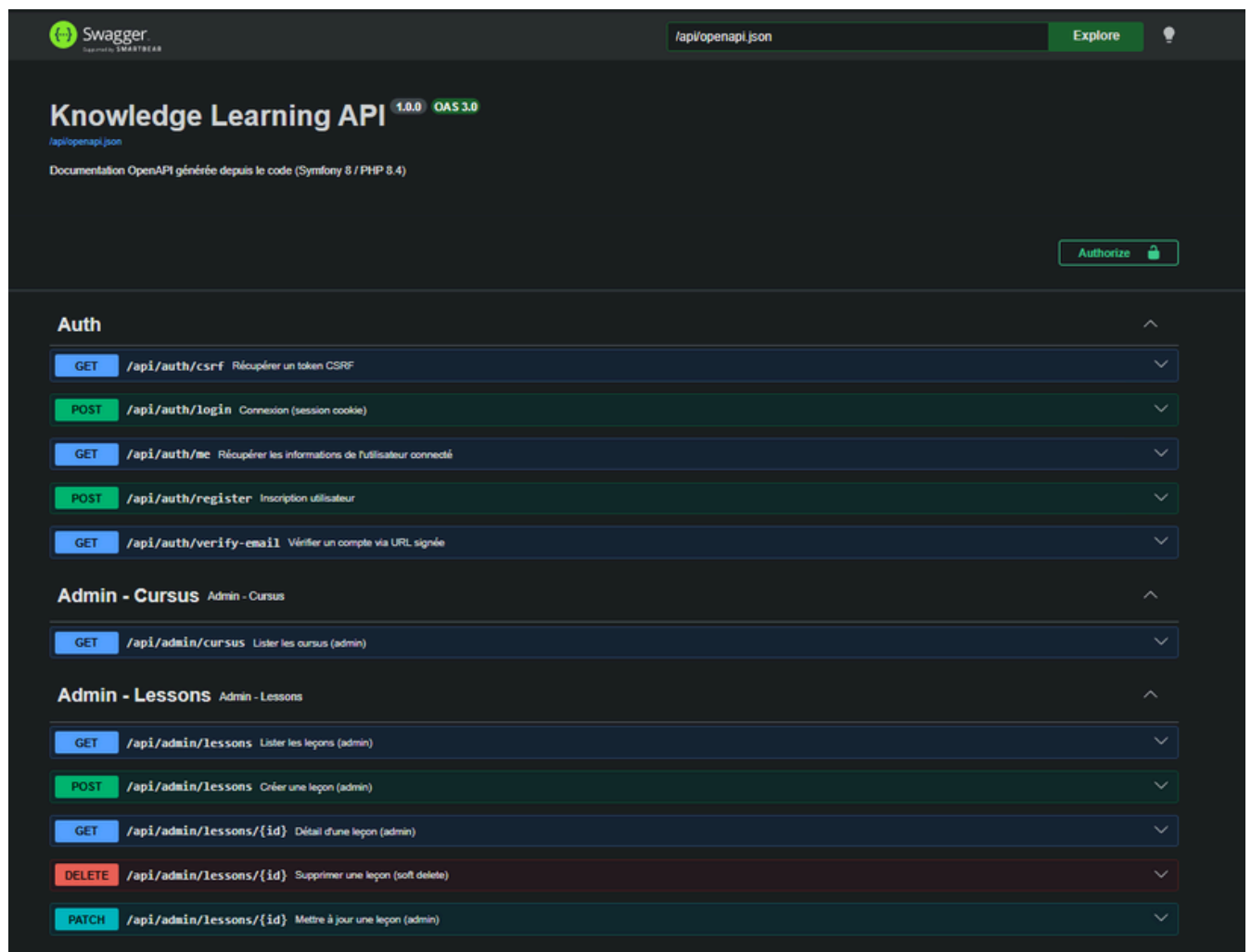
Documentation du code

La documentation du code est générée automatiquement à partir des commentaires et annotations présents dans le code back-end.

L'outil Swagger UI permet de consulter l'ensemble des endpoints de l'API, les schémas de données, les paramètres attendus ainsi que les règles de sécurité associées aux différentes routes.

Cette documentation facilite la compréhension de l'API et son utilisation, aussi bien en phase de développement que de test.

Le code est également commenté en anglais pour en comprendre le sens facilement.



Architecture technique

L'application Knowledge-learning repose sur une architecture technique découplée, séparant clairement le front-end et le back-end afin de garantir une meilleure maintenabilité, évolutivité et sécurité.

Le front-end est développé avec Angular, framework JavaScript orienté composants, utilisé pour construire une interface utilisateur dynamique, réactive et ergonomique. Angular gère l'affichage des pages, la navigation, les formulaires ainsi que les appels vers l'API via des requêtes HTTP.

Le back-end est implémenté avec Symfony, sous la forme d'une API REST. Il centralise toute la logique métier de l'application : gestion des utilisateurs, authentification, contrôle des accès, gestion des contenus pédagogiques, paiements et suivi de la progression. Les échanges entre le front-end et le back-end se font exclusivement via des endpoints sécurisés retournant des données au format JSON.

La base de données est relationnelle et permet de stocker l'ensemble des informations de l'application, notamment les utilisateurs, les contenus (thèmes, cursus, leçons), les achats, les droits d'accès, les validations et les certifications. Sa structure a été définie à partir d'un modèle physique de données assurant la cohérence et l'intégrité des relations.

Enfin, plusieurs services externes sont intégrés afin d'enrichir les fonctionnalités de la plateforme. Le service Stripe, utilisé en mode sandbox, permet de gérer les paiements en ligne de manière sécurisée, tandis qu'un service SMTP est utilisé pour l'envoi des emails, notamment pour l'activation des comptes utilisateurs.

Sécurité

La sécurité de l'application Knowledge-learning a été prise en compte dès la conception du projet. Les mots de passe des utilisateurs ne sont jamais stockés en clair : ils sont systématiquement hachés à l'aide d'un algorithme de hashage sécurisé fourni par le framework Symfony, garantissant la protection des données sensibles en cas d'accès non autorisé à la base de données.

Le système repose également sur une gestion des rôles utilisateurs, permettant de distinguer les droits d'accès entre les utilisateurs standards (ROLE_USER) et les administrateurs (ROLE_ADMIN). Cette séparation assure que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux fonctionnalités d'administration, telles que la gestion des utilisateurs, des contenus pédagogiques ou la consultation des achats.

Les routes sensibles de l'API sont protégées par des contrôles d'accès stricts. Chaque endpoint vérifie les autorisations de l'utilisateur avant d'autoriser l'exécution de l'action demandée, empêchant ainsi tout accès non légitime aux ressources critiques de l'application.

Enfin, la suppression des comptes utilisateurs est réalisée sous la forme d'une suppression logique (soft delete). Plutôt que de supprimer définitivement les données, le compte est désactivé, ce qui permet de conserver l'historique des achats, des validations et des certifications tout en empêchant l'accès à l'application. Cette approche garantit l'intégrité des données et facilite la traçabilité.

Tests et jeu de tests

Les tests mis en place dans le cadre du projet Knowledge-learning ont pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des endpoints de l'API back-end développée avec Symfony. Ils permettent de s'assurer que les différentes routes exposées par l'application répondent correctement aux requêtes, respectent les règles métier et appliquent les contrôles de sécurité attendus.

Les tests couvrent notamment les endpoints liés à l'inscription et à l'activation des comptes utilisateurs, à l'authentification, à la gestion des contenus pédagogiques, au processus de paiement en mode sandbox via Stripe, ainsi qu'au suivi de la progression des utilisateurs (validation des leçons et des cursus, attribution des certifications).

Les tests sont réalisés à l'aide des outils de test intégrés au framework Symfony, principalement sous forme de tests fonctionnels permettant de simuler des requêtes HTTP vers l'API et de valider les réponses retournées (codes HTTP, données JSON, règles d'accès).

Commande d'exécution des tests :
php bin/phpunit

Scénario de test représentatif :

Appel des endpoints d'inscription et d'activation → authentification de l'utilisateur → appel d'un endpoint d'achat de cursus via Stripe (sandbox) → vérification de la création des droits d'accès → appel des endpoints de validation des leçons et du cursus → consultation des endpoints de certifications.

Recherches et ressources

Pour la réalisation de ce projet, je me suis appuyé sur la documentation officielle des technologies utilisées, notamment Angular pour le développement front-end et Symfony pour le back-end et la sécurité applicative.

La documentation Stripe a été consultée pour l'intégration du paiement en ligne en mode sandbox, ainsi que les ressources relatives à l'envoi d'emails via SMTP. Des ressources complémentaires concernant les bonnes pratiques de sécurité web et la documentation d'API REST ont également été utilisées.

Principales ressources :

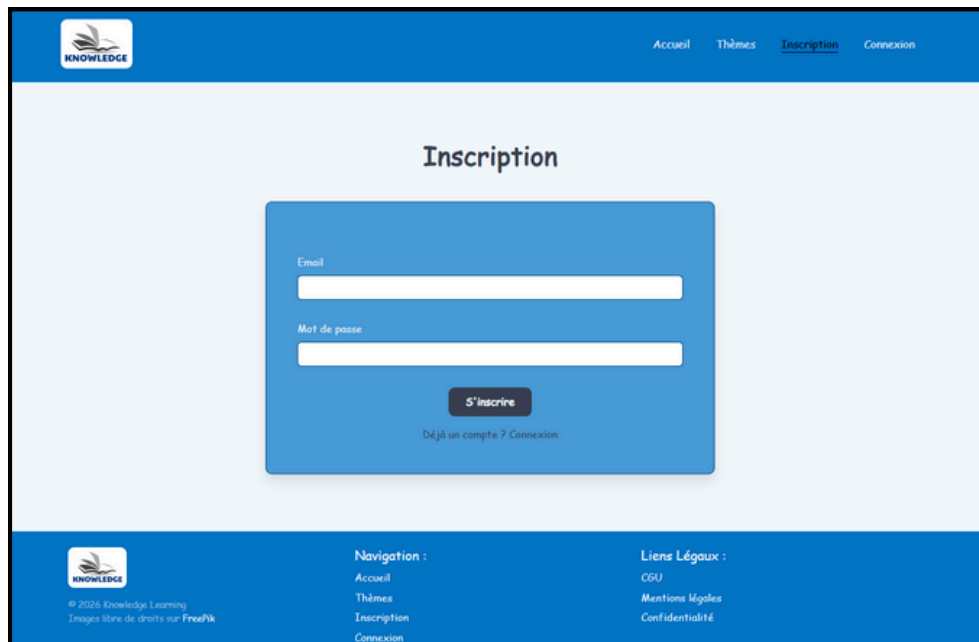
- Documentation officielle Symfony
- Documentation Angular
- Documentation Stripe (Checkout / Sandbox)
- Documentation Swagger / OpenAPI

Dossier Projet

Captures d'écran



Page d'accueil



Page d'inscription

Dossier Projet

Captures d'écran

The screenshot shows the login page of the 'Knowledge Learning' website. The header is blue with the 'KNOWLEDGE' logo on the left and navigation links 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', and 'Connexion' on the right. The main content area is light blue and features a central white box titled 'Se Connecter'. Inside this box are two input fields for 'Email' and 'Mot de passe', followed by a 'Se Connecter' button. Below the button is a link 'Pas encore de compte ? Inscription'. The footer is blue and contains the 'KNOWLEDGE' logo, copyright information '© 2026 Knowledge Learning. Tous droits réservés sur Freerik', a 'Navigation' menu with links to 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', and 'Connexion', and a 'Liens Légaux' section with links to 'CGU', 'Mentions légales', and 'Confidentialité'.

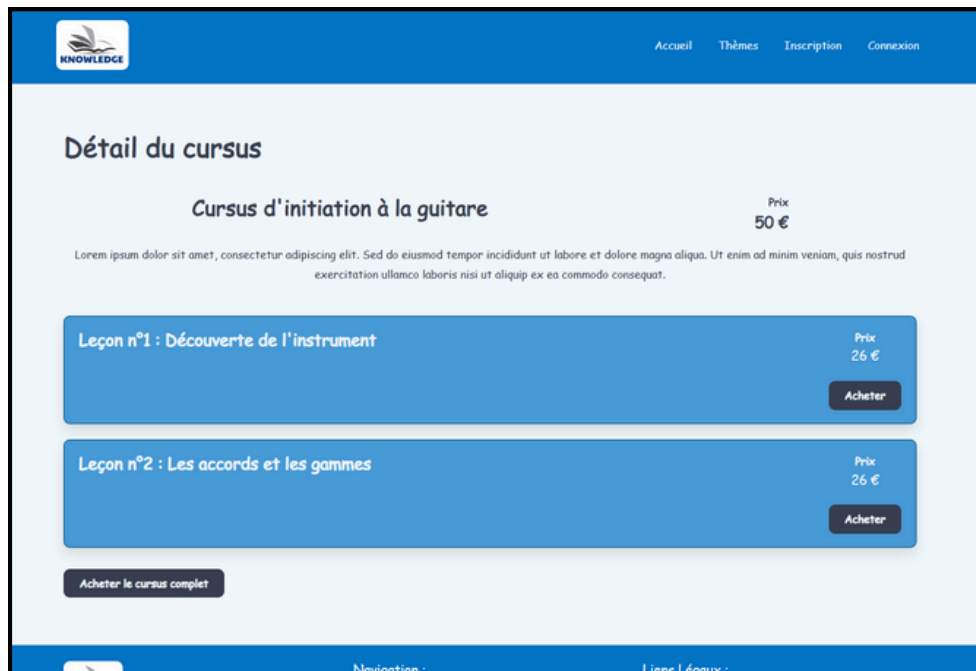
Page de connexion

The screenshot shows the 'Liste des thèmes' page of the 'Knowledge Learning' website. The header is blue with the 'KNOWLEDGE' logo on the left and navigation links 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', and 'Connexion' on the right. The main content area is light blue and features a title 'Liste des thèmes' followed by a paragraph of placeholder text. Below this, there are two columns of course cards. The left column is titled 'Musique' and contains two cards: 'Cursus d'initiation à la guitare' (50 €) and 'Cursus d'initiation au piano' (50 €). The right column is titled 'Informatique' and contains one card: 'Cursus d'initiation au développement web' (60 €). Each card includes a brief description of the course and an 'Acheter' button. At the bottom of the page, there are two more category labels: 'Jardinage' and 'Cuisine'.

Page de catalogue des thèmes

Dossier Projet

Captures d'écran



Page de détail d'un cursus



Page d'une leçon

Dossier Projet

Captures d'écran

The screenshot shows a payment interface for a course titled "Cursus d'initiation au jardinage" priced at 30,00 €. The interface is split into two main sections. The left section displays the course name and price. The right section contains payment options at the top: "link", "Klarna", and "amazon pay". Below these, there is a field for "OU" (or) and a section for "Coordonnées" (coordinates) with an "E-mail" field containing "email@example.com". The "Moyen de paiement" (payment method) section includes radio buttons for "Carte" (with Visa, Mastercard, and American Express logos), "Klarna", "Bancontact", and "EPS". A checkbox option is available: "Enregistrer mes informations pour régler plus rapidement" (Save my information to pay faster), with a note: "Payez en toute sécurité chez Environnement de test KL-test et partout où Link est accepté." (Pay safely on the KL-test environment and everywhere Link is accepted). A large blue "Payer" (Pay) button is at the bottom right. At the very bottom, there are links for "Proposé par stripe", "Conditions d'utilisation", and "Confidentialité".

Page de paiement Stripe

The screenshot shows a confirmation page titled " Paiement réussi " (Payment successful). The page has a blue header with the "KNOWLEDGE" logo on the left and navigation links: "Accueil", "Thèmes", "Inscription", "Mon Compte", and "Se déconnecter". The main content area is light blue and contains the text " Paiement réussi " in large bold letters, followed by "Votre achat a été pris en compte." (Your purchase has been processed). Below this, a session ID is displayed: "Session : cs_test_nllpyTCVgoyJ78eIHmm2jJLfc5PTdYgek685LdLV81cobdgApR9cT3nYN". A link "Retour au catalogue" (Return to catalog) is provided. The footer is blue and contains the "KNOWLEDGE" logo, copyright information "© 2026 Knowledge Learning Images libre de droits sur Freepik", a "Navigation" menu with links to "Accueil", "Thèmes", "Inscription", and "Connexion", and a "Liens Légaux" (Legal Links) section with links to "CGU", "Mentions légales", and "Confidentialité".

Page de confirmation de paiement

Dossier Projet

Captures d'écran

The screenshot shows the 'Mon Compte' (My Account) page. At the top, there is a navigation bar with the 'KNOWLEDGE' logo and links for 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', 'Mon Compte' (active), and 'Se déconnecter'. The main content area is titled 'Mon Compte' and contains two tables.

Mes Leçons

Leçons	Coursus	Accès
Leçon n°1 : Les modes de cuisson	Coursus d'initiation à la cuisine	Accéder
Leçon n°2 : Les saveurs	Coursus d'initiation à la cuisine	Accéder
Leçon n°1 : Découverte de l'instrument	Coursus d'initiation à la guitare	Accéder
Leçon n°2 : Les accords et les gammes	Coursus d'initiation à la guitare	Accéder
Leçon n°1 : Les langages Html et CSS	Coursus d'initiation au développement web	Accéder
Leçon n°2 : Dynamiser votre site avec Javascript	Coursus d'initiation au développement web	Accéder
Leçon n°1 : Les outils du jardinier	Coursus d'initiation au jardinage	Accéder
Leçon n°2 : Jardiner avec la lune	Coursus d'initiation au jardinage	Accéder
Leçon n°1 : Découverte de l'instrument	Coursus d'initiation au piano	Accéder
Leçon n°2 : Les accords et les gammes	Coursus d'initiation au piano	Accéder

Mes Certifications

Thème	Validée le
Musique	06/02/2026
Informatique	06/02/2026

Page mon compte

The screenshot shows the 'Back-Office' (Admin Dashboard) page. At the top, there is a navigation bar with the 'KNOWLEDGE' logo and links for 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', 'Back-office' (active), 'Mon Compte', and 'Se déconnecter'. The main content area is titled 'Back-Office' and contains two main sections: 'Gestion des Utilisateurs' and 'Gestion du contenu'.

Gestion des Utilisateurs

- Consulter la liste des utilisateurs
- Créer un nouvel utilisateur
- Modifier un utilisateur
- Supprimer un utilisateur

[Accéder](#)

Gestion du contenu

- Consulter la liste des leçons
- Créer une nouvelle leçon
- Modifier une leçon
- Supprimer une leçon

[Accéder](#)

At the bottom of the page, there is a footer with the 'KNOWLEDGE' logo, copyright information '© 2026 Knowledge Learning. Images libre de droits sur Freepik', a 'Navigation' section with links for 'Accueil', 'Thèmes', 'Inscription', and 'Connexion', and a 'Liens Légaux' section with links for 'CGU', 'Mentions légales', and 'Confidentialité'.

Back-office admin - dashboard

Dossier Projet

Captures d'écran

Gestion des utilisateurs

Email	Rôle	Vérifié	Créé le	Créé par	Mis à jour le	Mis à jour par	Actions
user2@test.com	Utilisateur	Oui	2/6/26, 5:16 PM	-	2/6/26, 5:16 PM	-	Détails Éditer Supprimer
admin@test.com	Administrateur	Oui	12/30/25, 2:20 PM	-	12/30/25, 2:21 PM	-	Détails Éditer Supprimer
user@test.com	Utilisateur	Oui	12/30/25, 2:19 PM	-	1/22/26, 2:15 PM	admin@test.com	Détails Éditer Supprimer

[Créer un utilisateur](#)

Page 1 / 1

Navigation :
[Accueil](#)
[Thèmes](#)
[Inscription](#)
[Connexion](#)

Liens Légaux :
[CGU](#)
[Mentions légales](#)
[Confidentialité](#)

© 2026 Knowledge Learning
Tous droits réservés sur FreeFik

Back-office admin - gestion des utilisateurs

Gestion du contenu

Titre	Prix	Coursus	Thème	Contenu	Créée le	Créée par	Actions
Leçon n°1 : Découverte de l'instrument	26	Coursus d'initiation à la guitare	Musique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°2 : Les accords et les gammes	26	Coursus d'initiation à la guitare	Musique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°1 : Découverte de l'instrument	26	Coursus d'initiation au piano	Musique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°2 : Les accords et les gammes	26	Coursus d'initiation au piano	Musique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°1 : Les langages Html et CSS	32	Coursus d'initiation au développement web	Informatique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°2 : Dynamiser votre site avec Javascript	32	Coursus d'initiation au développement web	Informatique	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°1 : Les outils du jardinier	16	Coursus d'initiation au jardinage	Jardinage	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°2 : Jardiner avec la lune	16	Coursus d'initiation au jardinage	Jardinage	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°1 : Les modes de cuisson	23	Coursus d'initiation à la cuisine	Cuisine	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°2 : Les saveurs	23	Coursus d'initiation à la cuisine	Cuisine	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer
Leçon n°1 : Mettre en valeur les plats de l'hiver	24	Coursus d'initiation à la cuisine	Cuisine	Lorem ipsum dolor sit amet...	12/19/25, 5:03 PM	-	Détails Éditer Supprimer

Back-office admin - gestion du contenu

Conclusion et perspective d'évolution

Le projet Knowledge-learning m'a permis de concevoir et de développer une application web complète, depuis l'analyse du besoin et la modélisation des données jusqu'à la livraison d'un prototype fonctionnel intégrant un parcours utilisateur e-learning et un module de paiement sécurisé.

Ce projet a été l'occasion de consolider mes compétences en conception d'API, en structuration d'une base de données relationnelle, en sécurité applicative et en intégration de services externes. Il m'a également permis de mettre en pratique une démarche de développement structurée, incluant la documentation et les tests.

À terme, plusieurs évolutions sont envisageables, telles que l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'ajout de fonctionnalités de reporting dans le backoffice, l'extension de la plateforme à de nouveaux types de contenus ou encore le renforcement de la couverture de tests en vue d'une mise en production.